

Universidad Tecnológica del Perú
Ingeniería de Software
Escuela de Ingeniería



"Sistema web para la gestion de almacén de Reactivos en
Laboratorios Clinicos"

Avance de Proyecto que como parte del curso Integrador

I

Presentan los alumnos:

Aulla Gonzales, Jacson Michael

Millan Pariona, Mauricio Leandro

Docente:

Mg. Anita Condo López

Lima - Perú

2025

DEDICATORIA

Le dedicamos este trabajo a nuestros familiares, amigos y compañeros, quienes nos han ayudado a alcanzar nuestros objetivos, apoyándonos y aconsejándonos en circunstancias poco favorables.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra docente guía, **Mg. Anita Cando López**, por su constante apoyo, orientación y dedicación durante el desarrollo de este proyecto.

Índice

Introducción	8
Capítulo I	9
1.1 Definición del Problema	9
1.1.1 Descripción del Problema	9
1.1.2 Formulacion del Problema	10
1.1.2.1 Problema General	10
1.1.2.2 Problemas especificos	10
1.2 Definicion de Objetivos	11
1.2.1 Objetivo General	11
1.2.2 Objetivos Especificos	11
1.3 Alcances y Limitaciones	11
1.3.1 Alcances	11
1.3.2 Limitaciones	12
1.4 Justificación	12
1.4.1 Economico	12
1.4.2 Tecnologico	13
1.4.3 Social	13
1.4.4 Ambiental	13
Capítulo II	14
2.1 Antecedentes	14
2.1.1 Antecedentes Internacionales	14
2.1.1.1 Fuente 1 Internacional	14
2.1.1.2 Fuente 2 Internacional	15
2.1.1.3 Fuente 3 Internacional	15
2.1.2 Antecedentes Nacionales	16

2.1.2.1	Fuente 1 Nacional	16
2.1.2.2	Fuente 2 Nacional	17
2.1.2.3	Fuente 3 Nacional	17
2.2	Marco de Referencia del Sistema	18
2.2.1	Vision	18
2.2.2	Mision	18
2.2.3	Entonrno	19
2.2.4	Estrategias	19
2.2.5	Planes de la Empresa	19
Capítulo III		20
3.1	Prototipos	20
3.2	Diagrama de Caso de Uso	21
3.3	Diagrama de Secuencia	22
3.4	Diagrama de Clases	23
3.5	Modelo de Datos	24
3.5.1	Concentual	24
3.5.2	Logico	24
3.5.3	Fisico	24
3.6	implementación en JAVA	24
Anexos		26

Índice de figuras

1	Prototipo Elegido por el Cliente	20
2	Prototipo Elegido por el Cliente	20
3	Prototipo Elegido por el Cliente	21
4	Diagrama de caso de uso del proyecto	21
5	Diagrama de Secuencia del administrador	22
6	Diagrama de Secuencia del Empleado	22
7	Diagrama de Secuencia del Gerente de Almacen	23
8	Diagrama de clases del Proyecto	23
9	Lean Canvas que define el proyecto	26
10	Project Character que define el proyecto	27
11	Cronograma de Actividades	28
12	wbs del proyecto	29
14	Imagen del Primer Prototipo	29
13	Imagen del Primer Prototipo	30
15	Imagen del Primer Prototipo	30
16	Imagen del Primer Prototipo	31
17	Imagen del Primer Prototipo	31
18	Imagen del Primer Prototipo	32
19	Imagen del Segundo Prototipo	32
20	Imagen del Segundo Prototipo	33
21	Imagen del Segundo Prototipo	33
22	Imagen del Segundo Prototipo	34
23	Imagen del Segundo Prototipo	34
24	Imagen del Tercer Prototipo	35
25	Imagen del Tercer Prototipo	36

26	Imagen del Tercer Prototipo	37
27	Imagen del Tercer Prototipo	37
28	Imagen del Tercer Prototipo	38
29	Imagen del Tercer Prototipo	38
30	Evidencia del Cliente 1	39
31	Evidencia del Cliente 1	39
32	Evidencia del Cliente 2	40
33	Evidencia del Cliente 2	40

Resumen

Introducción

Capítulo I

1.1 Definición del Problema

1.1.1. Descripción del Problema

Los almacenes clínicos resguardan y controlan los diferentes insumos y reactivos para su posterior uso. dichos almacenes deben poder registrar por lotes, fecha de vencimiento y tener conservación bajo normas de seguridad. Por lo que, a nivel mundial cuando la gestión de inventarios carece de esta estandarización y automatización se producen diferentes problemas como el sobrestock, vencimiento de reactivos, diferencia entre los registros en los sistemas y lo físico, lo que eleva los costos y compromete la continuidad operativa.

según Odoñez y Bustillo(2024), en el caso de LACM el control se realiza periodicamente pero con procesos aún manuales, detectando discrepancias entre inventario en sistema y físico, y por ello intentaron implementar un sistema formal con políticas claras y herramientas de gestión para reducir mermas y evitar el desabastecimiento.

En Latinoamérica, muchos laboratorios clínicos aún gestionan insumos y reactivos con planillas de Excel y procesos manuales. Esto dificulta el seguimiento de lotes y fechas de caducidad, ralentiza la búsqueda de información y eleva el riesgo de desabastecimiento, afectando la calidad y la oportunidad del servicio (según Rivera Silva,2024).

de igual manera, en Ecuador, el laboratorio IN VITRO (cantón Pajan) trabaja con Word/Excel y facturación manual, lo que entorpece el control de existencias y de caducidades. Las encuestas a 152 pacientes muestran que el 92 % considera necesaria la implementación de un sistema informático para gestionar inventarios y facturación, el 95 % cree que reduciría los tiempos de espera y el 79 % piensa que mejoraría la calidad de la atención (según Rivera Silva, s.f.).

En el contexto peruano, los laboratorios clínicos deben operar bajo lineamientos de calidad que exigen gestión documentada de procesos, personal calificado y control de insumos y reactivos (ISO/CLSI) y normas peruanas como la NTS N.º 072-MINSA y la NTP-ISO 15190, lo que vuelve crítica la administración del inventario para asegurar continuidad del servicio y seguridad del paciente (Alvarado, 2023). Como consecuencia, la ausencia de un sistema funcional para el control del almacén puede resultar en múltiples problemas, tales como el no conocimiento sobre el momento oportuno para reabastecer reactivos, la interrupción de actividades por escasez de insumos en el laboratorio, así como también en complicaciones legales y pérdidas económicas.

1.1.2. Formulación del Problema

Problema General

¿Cómo lograr un control eficiente de los reactivos en el almacén de un laboratorio clínico?

Problemas específicos

- Tiempo de búsqueda de la información excesivos.
- Errores en el registro de ingreso y salida de reactivos.
- Falta de conocimiento del stock actual.
- Acceso a la información limitada.
- Falta de seguimiento de productos por vencer.

1.2 Definicion de Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar una Solución Web para gestionar el inventario de laboratorio clínico.

1.2.2. Objetivos Especificos

- Agilizar la búsqueda de información.
- Controlar el registro de datos para evitar errores de diversa índole.
- Generación de Reportes del stock actual.
- Permitir el acceso de la informacion desde cualquier lugar.
- Emitir alertas para productos por caducar.

1.3 Alcances y Limitaciones

1.3.1. Alcances

El sistema se implementará como una aplicación web responsive, accesible desde cualquier navegador con conexión a internet. Además, la interfaz priorizará la usabilidad y la experiencia del usuario, asegurando que las funciones principales sean intuitivas y fáciles de usar como tareas frecuentes (consultas, salidas y registros) y contará con autenticación y roles básicos para un acceso controlado.

La información se concentrará en un repositorio único que incluirá catálogo de productos, lotes, fecha de caducidad y movimientos internos. Por lo que, cada operacion registrará los tiempos y usuarios responsables para asegurar trazabilidad y disminuir inconsistentecias.

Esta centralización lograra establecer una fuente confiable de los datos, fortaleciendo la integridad y la calidad de la información.

El sistema generará reportes de inventario vigente por producto, lote, ubicación y cantidad de unidades disponibles. Por lo que, se presentarán indicadores clave como el stock mínimo y variaciones recientes, a fin de respaldar decisiones de reabastecimiento y control operativo.

1.3.2. Limitaciones

El sistema gestionará el inventario de un único almacén. No contemplará transferencias intersede ni reportes centralizados multisucursales

El acceso del sistema será exclusivamente para navegadores web. Por lo que, no se permitirá el acceso por otros medios como Apps Android o iOS.

No se prevé un modo sin conexión. Por lo que, las operaciones de las consultas y registros nesecitarán conectividad a una red de internet.

1.4 Justificación

1.4.1. Economico

El sistema impacta directamente en los costos del laboratorio al disminuir pérdidas por caducidad de los reactivos. Debido a que, la gestión por lotes y fechas, apoyada por alertas tempranas, permitirá priorizar el uso de insumos próximos a vencer y planificar su consumo o redistribución. Con lo mencionado, se logrará reducir gastos de disposición de residuos y compras no previstas.

Asimismo, el sistema proveerá información oportuna para la toma de decisiones. Ya que,

los reportes proporcionados logrará evitar situaciones como la quiebra de stock como el sobreinventario.

1.4.2. Tecnológico

Al implementar una plataforma web moderna, con interfaz responsive, control de acceso por roles y trazabilidad de operaciones situará al laboratorio por encima de los esquemas básicos. Por lo que, se adoptaría buenas prácticas de seguridad y auditoría y por consiguiente mejorará la confiabilidad operativa, reforzará una imagen de modernización frente a los clientes.

Adicionalmente, el sistema se diseñará con una arquitectura modular, preparada para crecer sin reescrituras. Por lo que, este enfoque facilita incorporar, en siguientes fases, múltiples mejoras para el sistema.

1.4.3. Social

Al ser una aplicación accesible desde cualquier navegador web con conexión a internet, el personal podrá consultar existencias, registrar movimientos y gestionar vencimientos sin depender de estar ubicado físicamente en el almacén. esto mejorará la coordinación entre todo el personal encargado del almacen.

1.4.4. Ambiental

Al digitalizar todas las actividades de la gestión del almacén, se evitará el uso de cuadernos, hojas, impresiones y materiales de oficina. Por lo que, se logrará reducir la producción de residuos sólidos y la huella asociada a la producción de papel y consumibles.

Capítulo II

2.1 Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Fuente 1 Internacional

el documento titulado **"Optimización de inventario de reactivos en laboratorio fisicoquímico de control de calidad"**, desarrollada por Marcela Camila Osorio Farías, en marzo del 2025, para optar el grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Chile presenta una problemática clara: el laboratorio físico químico de control de calidad de Milab, realiza la gestión del inventario con planillas Excel centralizadas y manuales, generando demoras, errores y riesgo de quiebres de stock. Por ello, se planteó un proyecto de 12 meses para modernizar el sistema, protegiendo la integridad de los datos, reduciendo uso de papel y simplificando flujos operativos en un laboratorio farmacéutico. frente esto, el estudio adopta la estrategia de la Mejora Continua con el método kaizen (mínima inversión y máximo impacto). Así mismo, para la producción de la aplicación se utilizo la herramienta creada por Microsoft Power Platform y sus derivados como Dataverse, PowerAutomate, SharePoint y finalmente Power Apps. En consecuencia, La transición de un control manual a un sistema automatizado y validado internamente permitió una gestión más precisa y ágil del inventario; se redujeron tiempos, se disminuyeron errores, y se fortaleció la trazabilidad. Además, el etiquetado con código de barras agilizó ingresos mensuales y minimizó fallas; y la alineación con DS-43 mejoró la seguridad del almacenamiento.

Fuente 2 Internacional

el documento titulado **"Sistema informático para gestión de inventarios de reactivos y facturación de análisis en el laboratorio clínico 'IN VITRO' del cantón Paján"** elaborada por Jahaira Beatriz Rivera Silva presenta un estudio que parte de una situación frecuente en laboratorios pequeños: los procesos se manejaban con Word/Excel, sin una base de datos central ni alertas de quiebre o vencimiento, lo que dificultaba la trazabilidad de pacientes, insumos y facturación. así mismo, la metodología implementada adopto un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), de tipo descriptiva, correlacional y de campo, con diseño no experimental. Se aplicaron los métodos deductivo, estadístico y bibliográfico; y como técnicas se utilizaron observación, encuestas a pacientes y entrevista al administrador. En consecuencia, fue posible sistematizar los procesos críticos del laboratorio (pacientes, inventario, facturación) y almacenar la información en una base de datos para consultas, modificaciones y auditoría. Segundo, que la automatización reduce carga operativa y mejora los tiempos de registro/atención; además, las alertas de stock y vencimiento ofrecen continuidad operativa y mejor planificación de compras. Tercero, que el despliegue web con respaldos (backups) y control de accesos fortalece la seguridad y disponibilidad de la información.

Fuente 3 Internacional

el documento titulado **"Implementación de sistema de control para inventario, venta, aplicación web y móvil para consulta de resultados en el laboratorio clínico HCLabs"** fue desarrollado por Andrés Alexander León Doylet, como tesis de grado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El estudio presenta una metodología cualitativa con un desarrollo de software siguiendo la metodología en cascada, por ser secuencial y ajustarse al cumplimiento ordenado de requisitos y verificaciones por etapas. Frente a esto, el estudio partió de problemáticas concretas: ausencia de control formal de inventario

de reactivos, procesos de ventas dispersos en hojas de cálculo y demoras en la entrega de resultados. De ahí que la propuesta SmartLab buscara automatizar y centralizar los procesos de inventario y ventas, además de habilitar la consulta de resultados por web y app móvil. En conclusiones, el autor señala que la implementación de los módulos de inventario y ventas permitió automatizar procesos manuales, optimizar el control de reactivos y centralizar la información institucional. A la vez, los pacientes pasaron a consultar resultados sin volver al laboratorio.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Fuente 1 Nacional

El documento titulado **“Sistema web para control de inventario en la empresa Biotec Lab”**, desarrollado por Henderson Miguel Alvarado Leyva presenta un estudio realizado en el laboratorio Biotec Lab, Pucallpa, y surge porque el sistema existente no tenía módulo de inventarios, lo que impedía conocer el stock real, proyectar compras y conocer el último reabastecimiento, generando desatención a clientes. frente a esto, El autor adoptó Scrum como marco de trabajo para el desarrollo ágil del software y planteó objetivos como incrementar la localización de materiales, el control de cantidades y la precisión del reabastecimiento. Además, la evaluación de efectividad se realizó durante 30 días con una población de 80 búsquedas, estableciendo criterios medibles de desempeño. En conclusiones, El sistema elevó la efectividad de búsqueda de reactivos al 100 % (frente al 10 % manual), reduciendo el tiempo de consulta a segundos; mejoró la exactitud del reabastecimiento (hasta 100 % en la tarea y +50 % según conclusiones); permitió localizar el stock general con efectividad 100 % mediante reportes PDF; y facilitó identificar en segundos la fecha del último reabastecimiento. En conjunto, el aporte repercutió positivamente en lo financiero, la imagen institucional, la fidelización de pacientes, la mejora de procesos internos y la eficiencia en la atención.

Fuente 2 Nacional

el documento titulado **"Evaluación de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento para la recertificación de 5 droguerías en lima-2023"**, desarrollado por Fabricio Ismael Huarca Vivero y Carla Meylin Inocente Cantu presentan su estudio donde plantean determinar en qué medida las droguerías cumplen las BPA exigidas para recertificarse, dado el rol crítico de estas prácticas en la seguridad, calidad y eficacia de los productos farmacéuticos que abastecen al sistema de salud. Así mismo, se utilizó un enfoque cuantitativo, básico, de diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivo, aplicándose a una muestra censal de 5 droguerías. En consecuencia, los resultados mostraron un nivel alto de cumplimiento (100 %) en todas las dimensiones evaluadas y en el cómputo global: sistema de aseguramiento de la calidad, personal, instalaciones-equipos-instrumentos, almacén, documentación, reclamos, retiro del mercado y autoinspección y por lo tanto se confirmó que las 5 droguerías cumplen las BPA requeridas para su recertificación, recomendándose mantener formación continua, auditorías periódicas y programas preventivos de mantenimiento y documentación.

Fuente 3 Nacional

el documento titulado **"Gestión de inventarios: retos para las empresas farmacéuticas"**, presentado por Mileny de los Ángeles Saucedo Alarcón en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo propone analizar la gestión de inventarios en el sector farmacéutico y explicar por qué es crítica para contar con información inmediata, ordenada y actualizada, especialmente ante debilidades frecuentes como desorganización, bajo control de almacén y ausencia de procedimientos. Frente a esto, la documentación compila marcos teóricos y políticas de gestión (conteo físico, supervisión de compras y almacenamiento), procesos clave (recepción, almacenamiento, distribución, seguridad) y costos asociados (adquisición,

mantenimiento y faltantes, siguiendo a Ballou). Además, explica control de inventarios como verificación y corrección de desvíos y muestra un modelo de control que integra producción, compras, finanzas y almacenes. En consecuencia, se logro deducir que la gestión de inventarios es vital para el control integral de procesos y la mitigación de riesgos; segundo, que un sistema de gestión bien implementado optimiza actividades, reduce tiempos, entrega datos exactos y evita quiebres u obsolescencias; y tercero, que la falta de gestión conlleva desafíos organizacionales, mermas y menor capacidad para satisfacer la demanda.

2.2 Marco de Referencia del Sistema

2.2.1. Vision

Ser el laboratorio líder en análisis clínicos y pruebas especializadas en la región, reconocido por su excelencia operativa, innovación tecnológica y expansión estratégica. Aspiramos a construir una red de sucursales que garantice resultados confiables, trazables y accesibles, contribuyendo activamente a la salud preventiva y al diagnóstico oportuno.

2.2.2. Mision

Ofrecer servicios de laboratorio clínico con altos estándares de calidad, precisión y ética profesional, integrando tecnología avanzada, procesos estandarizados y atención personalizada. Nos comprometemos a expandir nuestra cobertura geográfica mediante sucursales que mantengan la misma rigurosidad técnica, asegurando que cada resultado sea útil, verificable y respaldado por un sistema robusto de gestión y control

2.2.3. Entonrno

Actualmente la empresa Sermedsa E.I.R.L Cuenta con un local asociado a Sisol Salud VES ubicado en Av. Pastor Sevilla con Av. Modelo. El proceso principal de negocio radica en el proceso de pruebas clínicas donde un tomador técnico realiza la toma de pruebas a un paciente y envían las muestras a un área de proceso donde se ejecutan los procesos necesarios para obtener los resultados del análisis, durante este proceso se realiza el consumo de reactivo clínicos y materiales. Cada semana el laboratorio se reabastece de materiales y reactivo de su propio almacén funcionando con un encargado de almacén que entrega los materiales y registra su salida en cuaderno, este encargado informa al gerente cuando un material o reactivo esta por vencer o tiene poco stock.

2.2.4. Estrategias

La empresa se encarga de resguardar y controlan los diferentes insumos y reactivos para su posterior uso. dicho almacen debe poder registrar por lotes, fecha de vencimiento y tener conservación bajo normas de seguridad. Por lo que, cuando la gestión de inventarios carece de esta estandarización y automatización se producen diferentes problemas como el sobrestock, vencimiento de reactivos, diferencia entre los registros en los sistemas y lo físico, lo que eleva los costos y compromete la continuidad operativa.

2.2.5. Planes de la Empresa

La empresa a futuro se plantea nuevas mejoras para su almacen. Por lo que, a corto plazo se plantea implementar una solucion a la problematica actual con respecto a la gestion actual del almacen. Dicha mejora traera facilidades a los trabajadores y ayudara a que la empresa no se quede atras tecnologicamente.

Capítulo III

3.1 Prototipos

Después de realizar las sesiones con los clientes, se llegó a un acuerdo de utilizar el segundo prototipo propuesto.

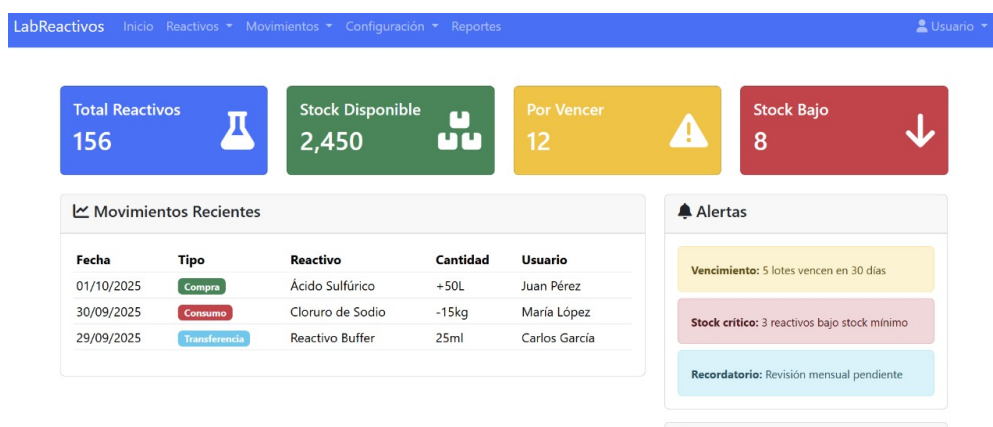


Figura 1: Prototipo Elegido por el Cliente

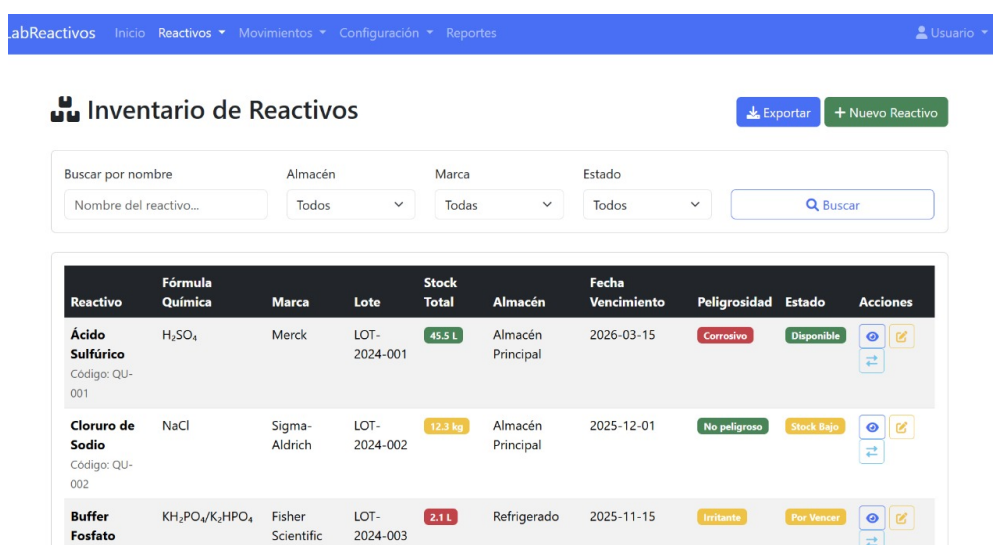


Figura 2: Prototipo Elegido por el Cliente

abReactivos Inicio Reactivos Movimientos Configuración Reportes Usuario

Registro de Compra

Ver Historial

Información de la Compra

Proveedor *
 Seleccione un proveedor...

Fecha de Compra *
 01/10/2025

Referencia/Factura
 Número de factura o referencia

Comentarios
 Comentarios adicionales sobre la compra

Resumen

Subtotal: S/ 775.00
 IGV (18%): S/ 139.50
Total: S/ 914.50

Guardar Compra

Vista Previa

Detalle de Reactivos

+ Agregar Reactivo

Reactivo	Lote	Cantidad	Precio Unit.	Vencimiento	Almacén	Total	Acciones
----------	------	----------	--------------	-------------	---------	-------	----------

Información del Proveedor

Seleccione un proveedor para ver su información

Figura 3: Prototipo Elegido por el Cliente

3.2 Diagrama de Caso de Uso

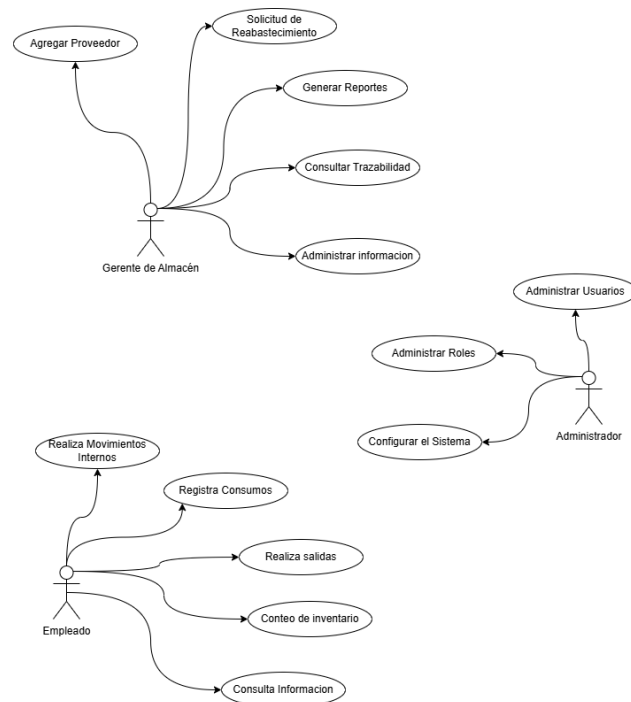


Figura 4: Diagrama de caso de uso del proyecto

3.3 Diagrama de Secuencia

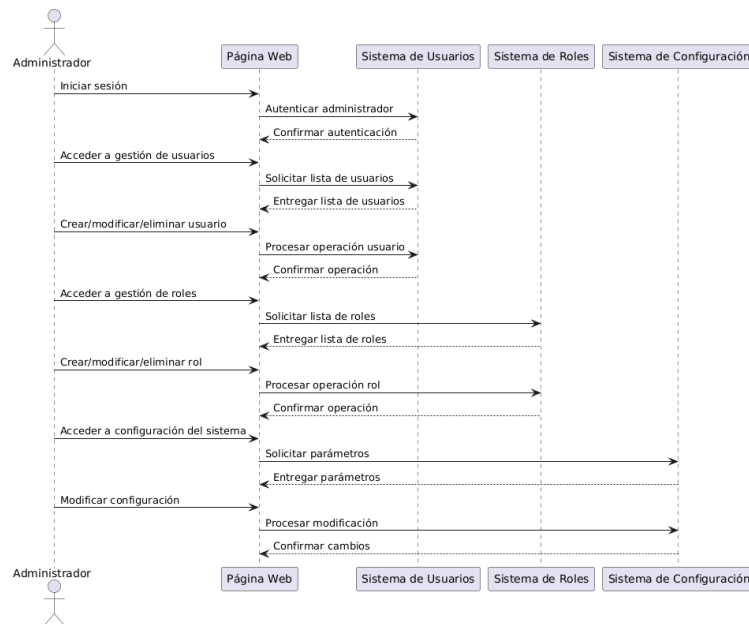


Figura 5: Diagrama de Secuencia del administrador

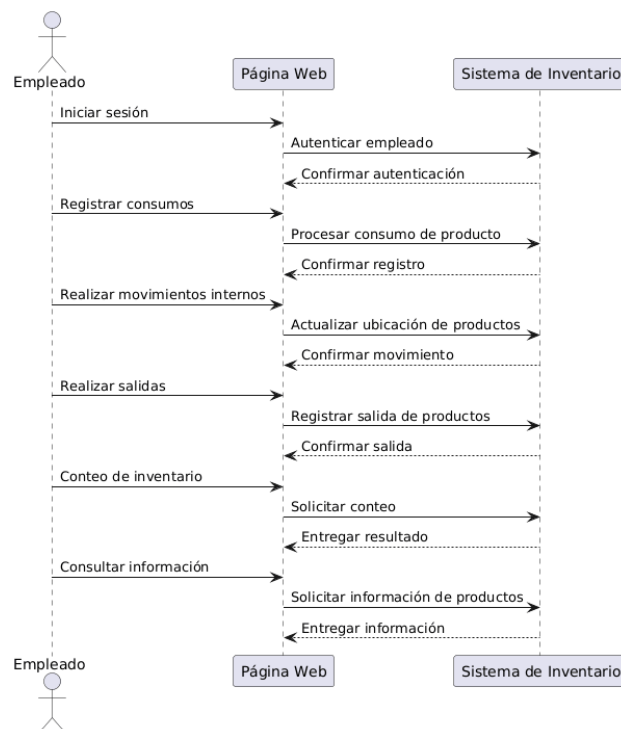


Figura 6: Diagrama de Secuencia del Empleado

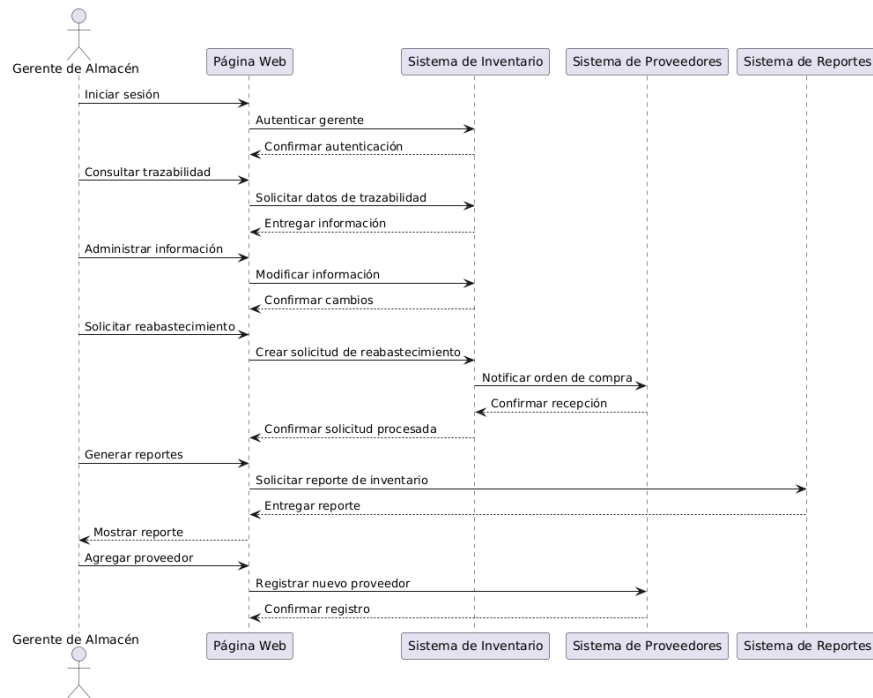


Figura 7: Diagrama de Secuencia del Gerente de Almacen

3.4 Diagrama de Clases

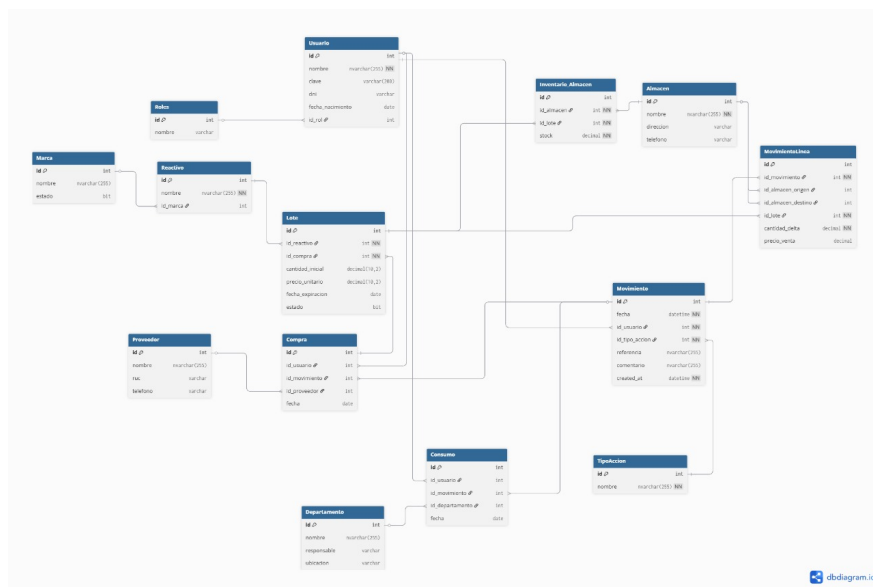


Figura 8: Diagrama de clases del Proyecto

3.5 Modelo de Datos

3.5.1. Conccentual

3.5.2. Logico

3.5.3. Fisico

3.6 implementación en JAVA

Referencias

- Alvarado Leyva, H. M. (2023). *Sistema web para control de inventario en la empresa BIOTEC LAB* [Trabajo de suficiencia profesional (Ingeniería de Sistemas Computacionales)]. Universidad Privada del Norte.
- Huarca Vivero, F. I., & Inocente Cantu, C. M. (2024). *Evaluación de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento para la recertificación de 5 droguerías en Lima-2023* [Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Universidad Privada Norbert Wiener.
- León Doylet, A. A. (2019). *Implementación de un sistema de control para inventario, venta, aplicación web y móvil para consulta de resultados en el laboratorio clínico HCLabs* [Proyecto de tesis (Ingeniería en Ciencias de la Computación)]. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Ordoñez, M. Á., & Bustillo Meléndez, C. K. (2024). *Estudio del sistema de gestión y administración de inventarios de laboratorios clínicos LACM en los años 2022-2023, Choluteca* [Trabajo final de graduación, Máster en Dirección Empresarial (orientación en Finanzas)]. Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).
- Osorio Farías, M. C. (2025). *Optimización de inventario de reactivos en laboratorio físico-químico de control de calidad* [Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Farmacéuticas]. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
- Rivera Silva, J. B. (2024). *Sistema informático para gestión de inventarios de reactivos y facturación de análisis en el laboratorio clínico In Vitro, cantón Paján* [Proyecto de titulación (Ingeniería en Tecnologías de la Información)]. Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Saucedo Alarcón, M. d. l. Á. (2022). *Gestión de inventarios: retos para las empresas farmacéuticas* [Trabajo de investigación para optar el grado de Bachiller en Contabilidad]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Anexos

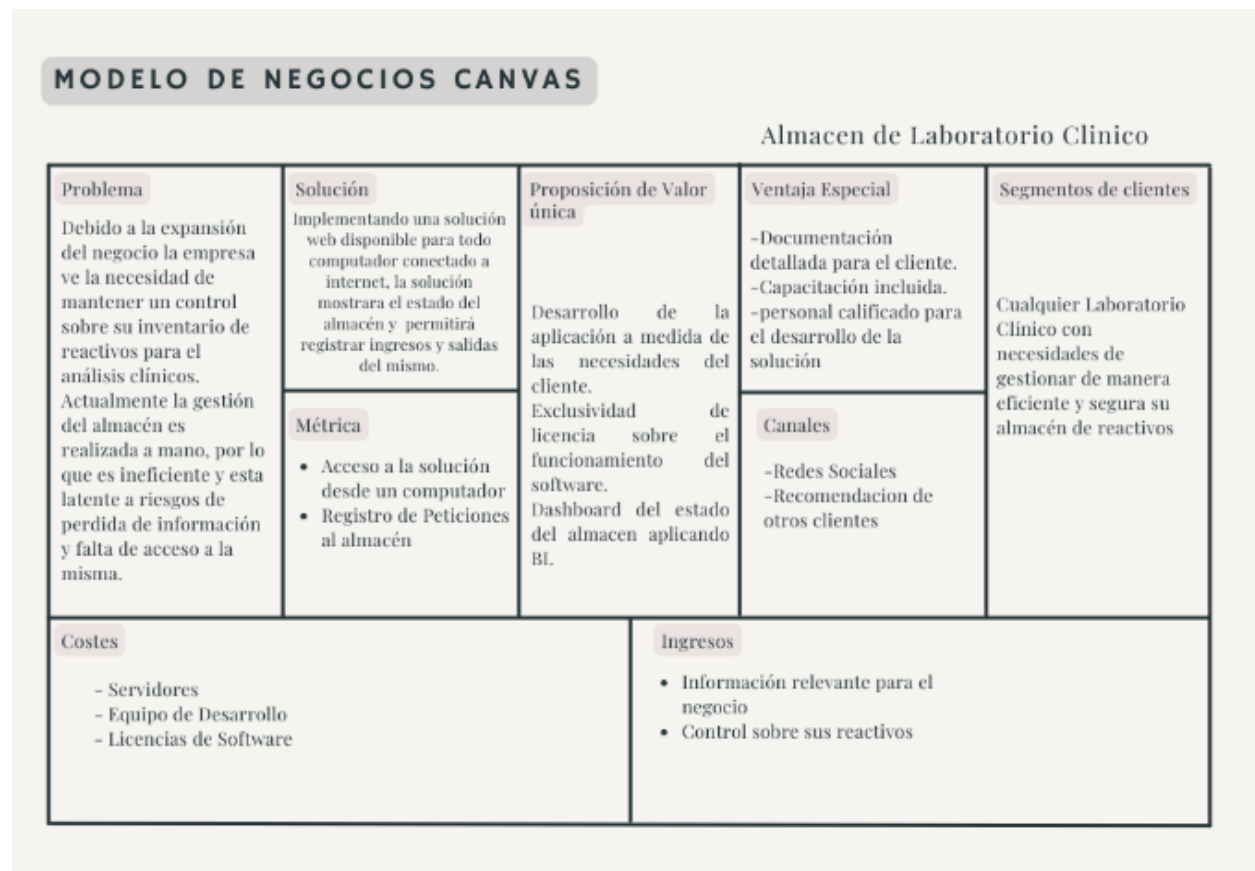


Figura 9: Lean Canvas que define el proyecto

PROJECT CHARTER					
TITULO DEL PROYECTO	Sistema web para la gestion de almacén de Reactivos en Laboratorios Clínicos		Gerente de Proyectos	Millan Pariona, Mauricio Leandro	
INICIO DEL PROYECTO	1/09/2025	INICIO DEL PROYECTO	16/12/2025	Patrocinador de Proyecto	Aulla Gonzales, Jacson Michael
NECESIDAD DEL NEGOCIO					
El propósito de este proyecto es optimizar la gestión de inventarios del almacén de reactivos mediante el desarrollo e implementación de un sistema web centralizado. Esta solución permitirá mejorar la eficiencia operativa del laboratorio, reducir pérdidas por vencimiento y errores de registro, evitar desabastecimientos y sobrestock, y asegurar la disponibilidad oportuna de reactivos para las actividades clínicas y de laboratorio.					
ALCANCE DEL PROYECTO			ENTREGABLE		
Alcance del proyecto: Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web responsive, accesible desde navegadores, que centralice el catálogo de productos y lotes, registre fechas de caducidad y movimientos internos, gestione accesos por roles, genere reportes de inventario (por producto, lote, ubicación y cantidad) y envíe alertas para reactivos próximos a vencer			Reuniones iniciales con stakeholders. cronograma detallado del proyecto. base de datos centralizada con historial de movimientos. sistema de alertas de vencimiento		
RIESGO Y PROBLEMA			SUPOSICIONES/DEPENDENCIAS		
Riesgo de resistencia al cambio por parte del personal que actualmente usa planillas manuales. Riesgo operativo por dependencia de la conectividad a Internet (ausencia de modo offline)			Se asume que habrá una conexión a Internet estable y equipos de cómputo con navegadores actualizados para acceder a la plataforma.		
FINANZAS					
Aun no Contemplado					
CALENDARIO DE HITOS					
HITO		FECHA DE FINALIZACION PREVISTAS		FECHA ACTUAL	
Capitulo 1 y su contenido		3/09/2025		30/09/2025	
Capitulo 2 y su contenido		1/10/2025		30/09/2025	
Capitulo 3 y su contenido		29/10/2025		30/09/2025	
Capitulo 4 y su contenido		19/11/2025		30/09/2025	
EQUIPO DEL PROYECTO		COMITÉ DE APROBACION / REVISIÓN			
GERENTE DE PROYECTOS	Millan Pariona, Mauricio Leandro	PATROCINADOR		Dios	
		JEFE DE DIVICION DE NEGOCIO			
MIEMBROS DEL EQUIPO	Millan Pariona, Mauricio Leandro Aulla Gonzales, Jacson Michael	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO			
		GERENTE DE FINANZAS			

Figura 10: Project Character que define el proyecto

Tareas	Estado	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16
Planificacion del Leaf Canvas	En curso																
Planteamiento de la Problemática	En curso																
Definicion de las Soluciones	En curso																
Alcance, Limitaciones y Solucion	En curso																
Elaboracion del Project Character	En curso																
Busqueda y Analicis de Antecedentes	En curso																
Marco de Referencia	En curso																
Mejora de los Prototipos	En curso																
Elaboracion de Diagramas para Base de Datos	En curso																
Creacion de la Base de Datos	En curso																
Implementacion del Backend	En curso																
Elaboracion del FrontEnd	En curso																
Conexión Front con Back	En curso																
Entrega de Resultados	En curso																

Figura 11: Cronograma de Actividades

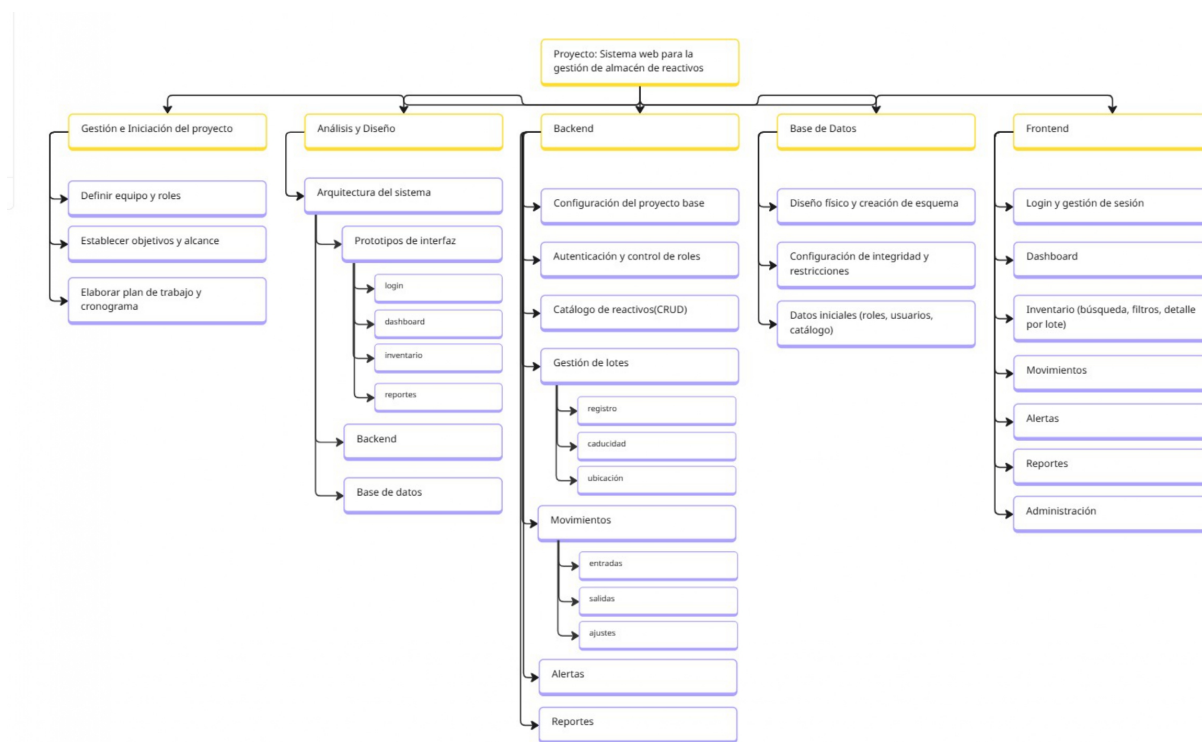


Figura 12: wbs del proyecto

Inventario por Almacén

Todos los almacenes ▾
Todas las marcas ▾

Filtrar

Reactivo	Fórmula Química	Marca	Stock Total	Almacén	Lote	Fecha Exp.	Estado	Acciones
Ácido Sulfúrico	H ₂ SO ₄	ChemLab	25.5 L	Almacén 1	LOT001	2025-12-01	Activo	Ver
Hidróxido de Sodio	NaOH	LabCorp	0 kg	Almacén 2	LOT002	2024-11-15	Agotado	Ver
Cloruro de Calcio	CaCl ₂	ChemLab	15.2 kg	Laboratorio	LOT003	2026-03-10	Activo	Ver
Acetona	C ₃ H ₆ O	SolvChem	5.0 L	Almacén 3	LOT004	2025-09-30	Por vencer	Ver

Figura 14: Imagen del Primer Prototipo



Figura 13: Imagen del Primer Prototipo

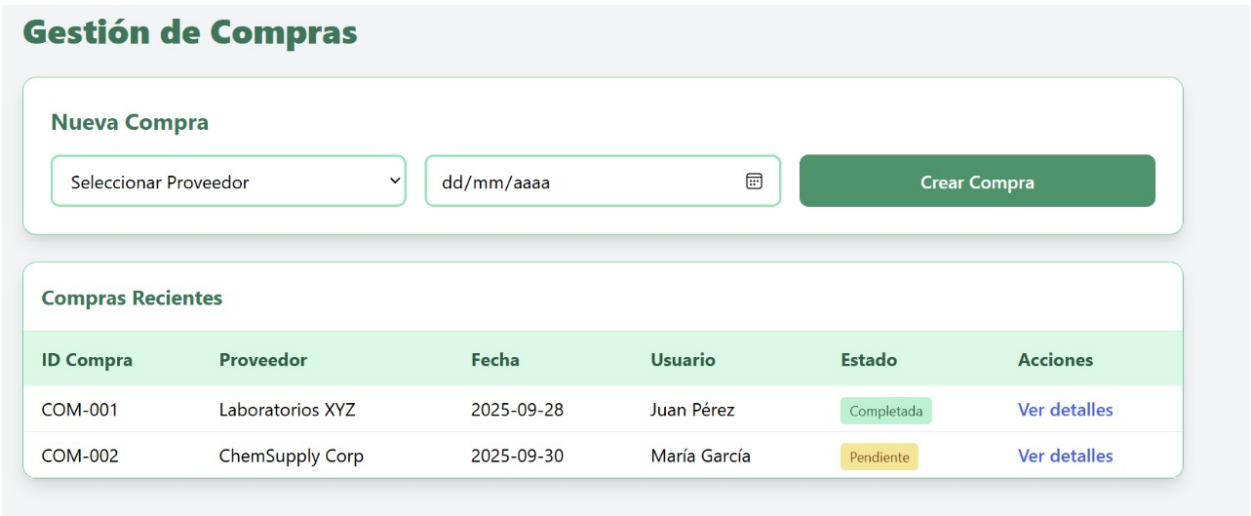


Figura 15: Imagen del Primer Prototipo

Movimientos de Inventario

Todos los tipos ▾

dd/mm/aaaa 

dd/mm/aaaa 

Filtrar

Fecha	Tipo	Reactivo	Cantidad	Origen	Destino	Usuario	Referencia
2025-10-01 09:30	Entrada	Ácido Sulfúrico	+10.0 L	-	Almacén 1	Juan Pérez	COM-001
2025-09-30 14:15	Consumo	Cloruro de Calcio	-2.5 kg	Laboratorio	Depto. Química	Ana López	CONS-045
2025-09-29 11:00	Transferencia	Acetona	5.0 L	Almacén 2	Laboratorio	Carlos Ruiz	TRANS-012

Figura 16: Imagen del Primer Prototipo

Gestión de Almacenes

Almacén Principal
Dirección: Av. Ciencias 123
Teléfono: +51 123-456-789

Reactivos
45

Lotes
128

Ver inventario

Sucursal VES
Dirección: Av, Pastor Sevilla
Teléfono: +51 987-654-321

Reactivos
32

Lotes
89

Ver inventario

Laboratorio Principal
Dirección: Lab. Piso 3
Teléfono: +51 555-0123

Reactivos
18

Lotes
43

Ver inventario

Figura 17: Imagen del Primer Prototipo

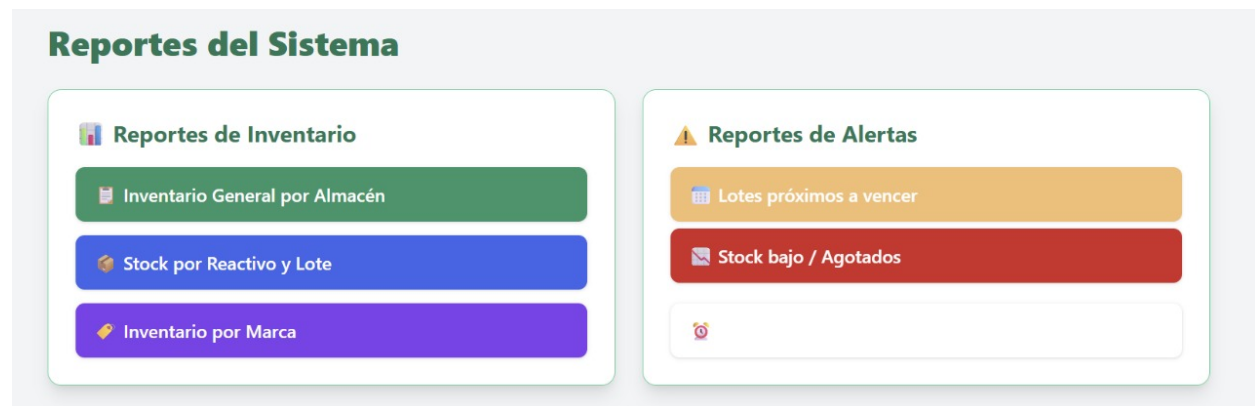


Figura 18: Imagen del Primer Prototipo

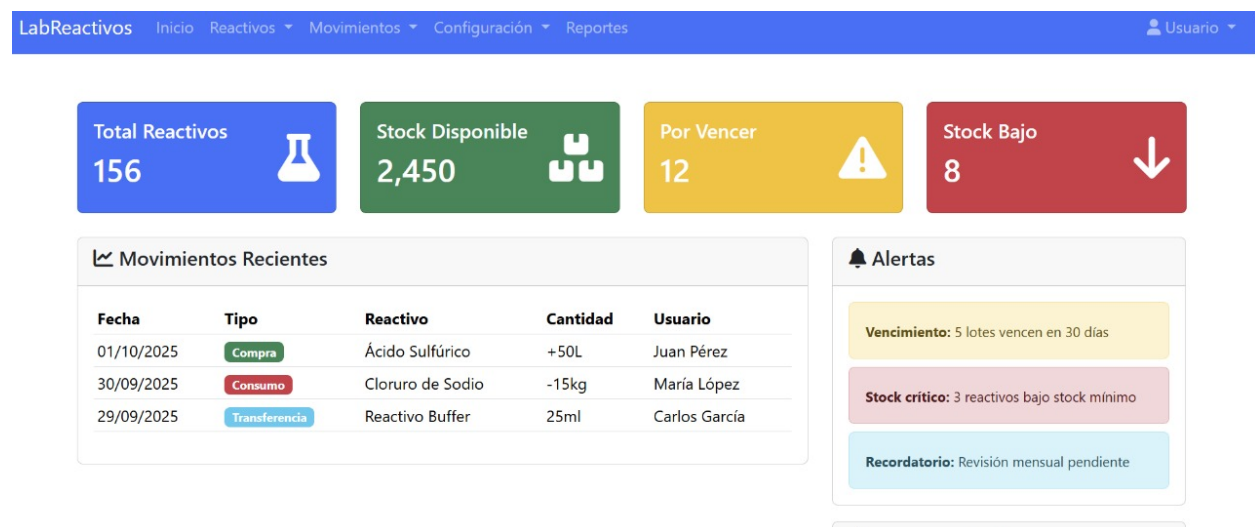


Figura 19: Imagen del Segundo Prototipo

labReactivos Inicio Reactivos Movimientos Configuración Reportes Usuario									
Inventario de Reactivos									
Exportar + Nuevo Reactivo									
Buscar por nombre Almacén Marca Estado									
Nombre del reactivo... Todos Todas Todos Buscar									
Reactivo	Fórmula Química	Marca	Lote	Stock Total	Almacén	Fecha Vencimiento	Peligrosidad	Estado	Acciones
Ácido Sulfúrico Código: QU-001	H ₂ SO ₄	Merck	LOT-2024-001	45.5 L	Almacén Principal	2026-03-15	Corrosivo	Disponible	
Cloruro de Sodio Código: QU-002	NaCl	Sigma-Aldrich	LOT-2024-002	12.3 kg	Almacén Principal	2025-12-01	No peligroso	Stock Bajo	
Buffer Fosfato	KH ₂ PO ₄ /K ₂ HPO ₄	Fisher Scientific	LOT-2024-003	2.1 L	Refrigerado	2025-11-15	Iritante	Por Vencer	

Figura 20: Imagen del Segundo Prototipo

labReactivos Inicio Reactivos Movimientos Configuración Reportes Usuario																	
Registro de Compra																	
Ver Historial																	
Información de la Compra																	
Proveedor *		Fecha de Compra *															
Seleccione un proveedor...		01/10/2025															
Referencia/Factura																	
Número de factura o referencia																	
Comentarios																	
Comentarios adicionales sobre la compra																	
Detalle de Reactivos																	
+ Agregar Reactivo																	
Reactivo	Lote	Cantidad	Precio Unit.	Vencimiento	Almacén	Total	Acciones										

Resumen	
Subtotal:	S/ 775.00
IGV (18%):	S/ 139.50
Total:	S/ 914.50
Guardar Compra	
Vista Previa	
Información del Proveedor	
Seleccione un proveedor para ver su información	

Figura 21: Imagen del Segundo Prototipo

Figura 22: Imagen del Segundo Prototipo

Figura 23: Imagen del Segundo Prototipo



Figura 24: Imagen del Tercer Prototipo

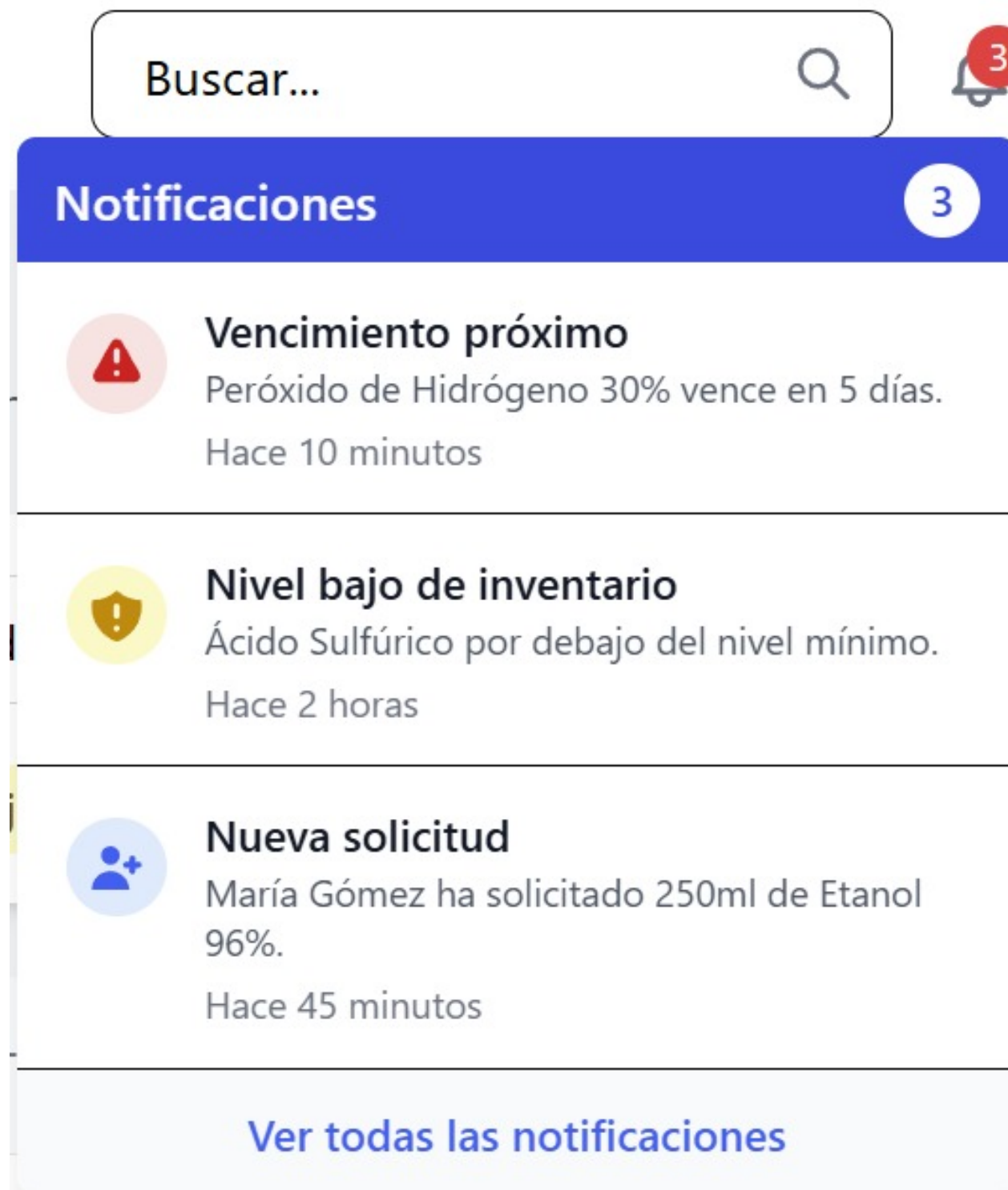


Figura 25: Imagen del Tercer Prototipo

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Entrar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 26: Imagen del Tercer Prototipo

Dashboard

Buscar...

JD Juan Díaz

Sa

Reactivos Totales
248
↑ 3.5% Desde el último mes

Por Vencer
15
↓ 2.1% Desde el último mes

Solicitudes Pendientes
8
↑ 12% Desde la semana pasada

Alertas
3
↑ 1 Nueva alerta hoy

Actividad Reciente

- Se recibió 5 kg de Cloruro de Sodio
Hace 15 minutos
- María Gómez solicitó 250ml de Etanol 96%
Hace 45 minutos
- Alerta: Ácido Sulfúrico por debajo del nivel mínimo
Hace 2 horas
- Vencimiento: Peróxido de Hidrógeno 30% vence en 5 días

Estado del Inventario

REACTIVO	CANTIDAD	ESTADO
Etanol 96%	5.2 L	Óptimo
Ácido Sulfúrico	0.5 L	Bajo
Hidróxido de Sodio	2.1 kg	Medio

Figura 27: Imagen del Tercer Prototipo

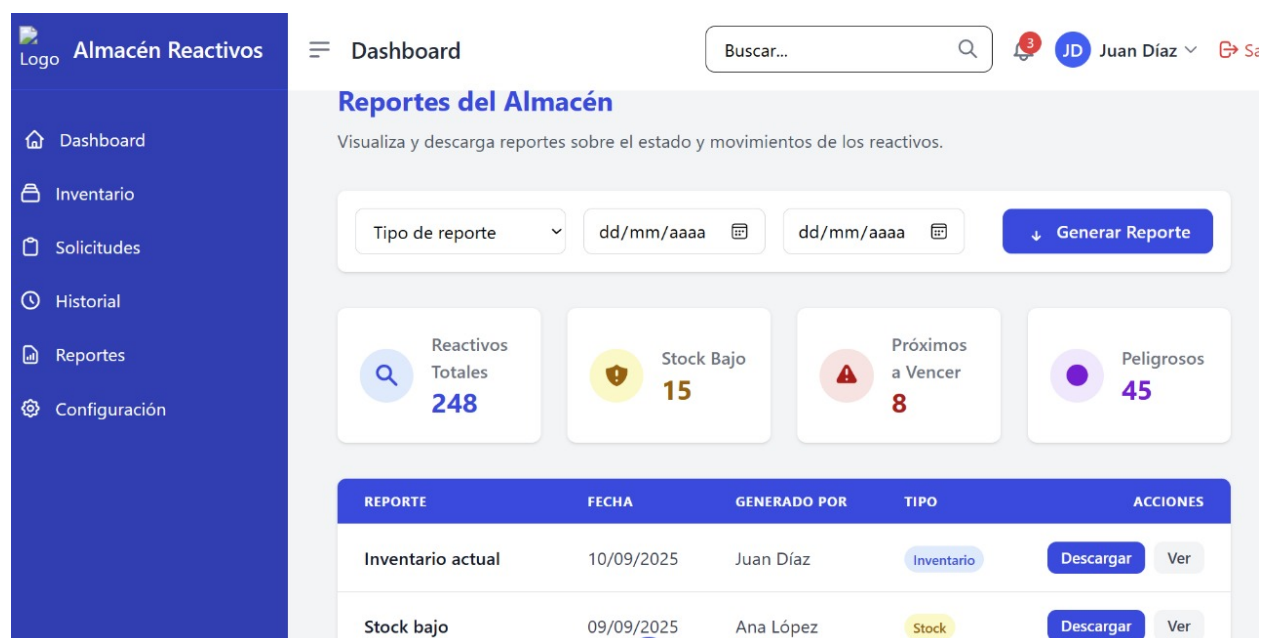


Figura 28: Imagen del Tercer Prototipo

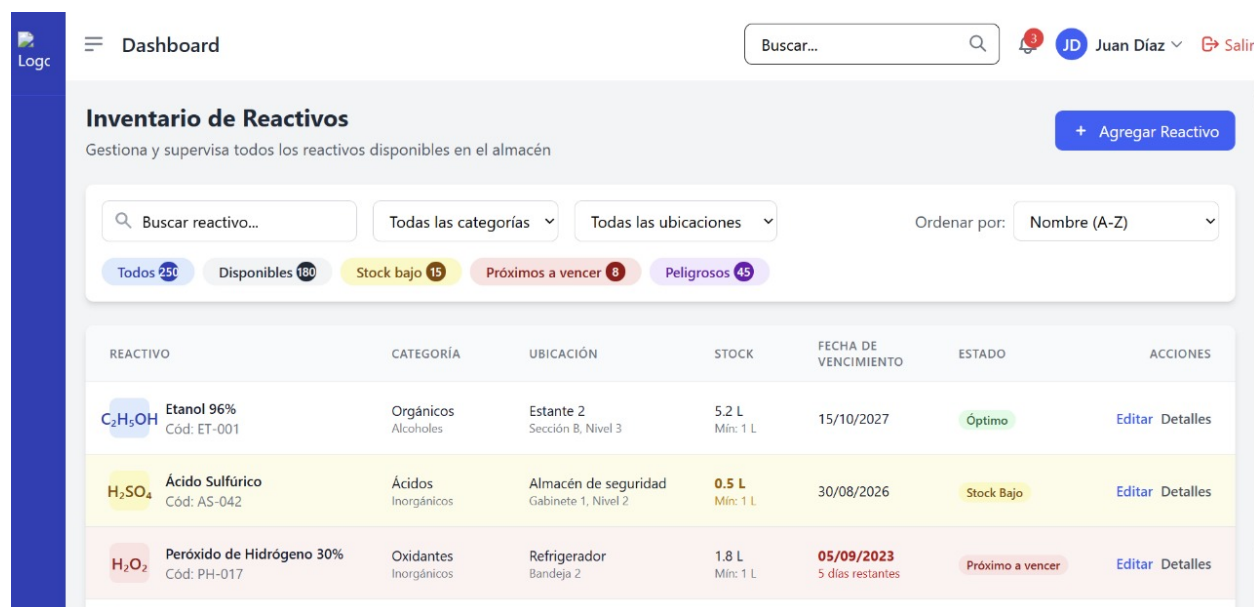


Figura 29: Imagen del Tercer Prototipo



Figura 30: Evidencia del Cliente 1

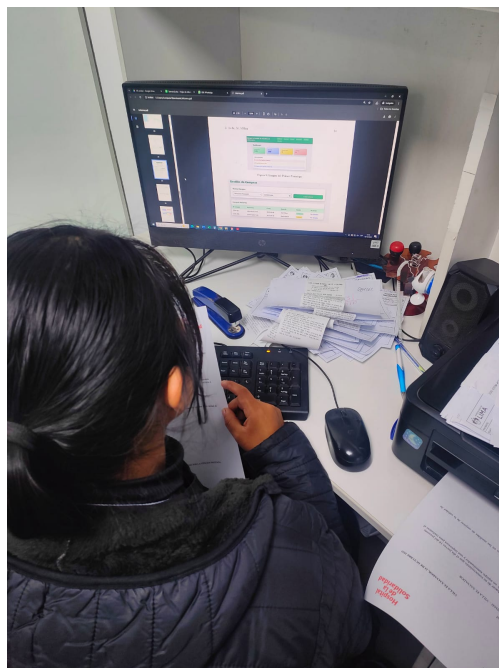


Figura 31: Evidencia del Cliente 1

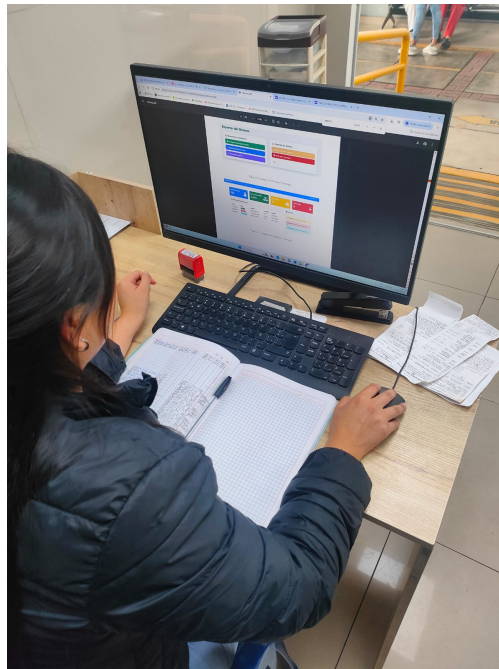


Figura 32: Evidencia del Cliente 2

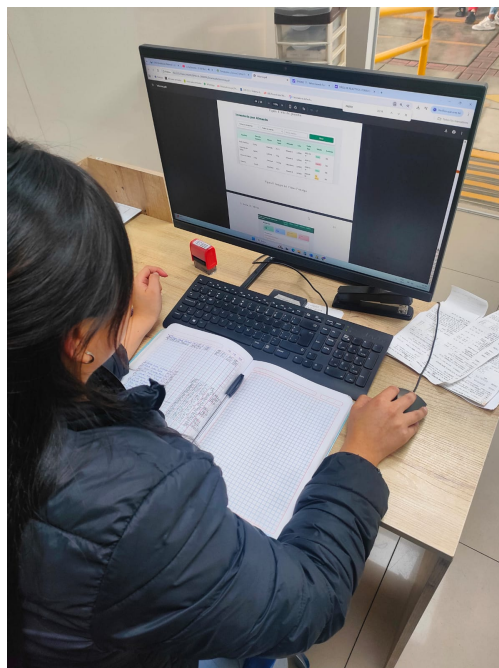


Figura 33: Evidencia del Cliente 2